

Modelo de Negocio para Videojuego Educativo "Math Adventure"

Actividad Integrada - Unidad III

1. INVESTIGACIÓN DE LEYES INTERNACIONALES

Cuadro Comparativo de Leyes Aplicables

Categoría	Ley/Regulación	País/Región	Impacto en Videojuegos	Acciones Necesarias
PROPIEDAD INTELECTUAL				
Copyright	DMCA (Digital Millennium Copyright Act)	EE.UU.	Protege código, arte, música y diseño del juego. Permite acciones contra piratería.	Registrar copyright, incluir avisos legales
Licencias	Creative Commons	Internacional	Permite uso de assets de terceros con atribución adecuada	Documentar assets CC, incluir créditos en el juego
PROTECCIÓN DE DATOS				
Datos personales	GDPR (General Data Protection Regulation)	Unión Europea	Requiere consentimiento explícito para recopilar datos de jugadores	Implementar política de privacidad, cookies consent
Privacidad	COPPA (Children's Online Privacy Protection Act)	EE.UU.	Protección especial para datos de menores de 13 años	Verificación de edad, consentimiento parental
Datos en México	Ley Federal de Protección de Datos Personales	México	Protección de datos de jugadores mexicanos	Aviso de privacidad en español

REGULACIONES DE VENTAS DIGITALES				
Clasificación	ESRB (Entertainment Software Rating Board)	EE.UU./Canadá	Clasificación por edad (E para Everyone)	Solicitar rating E (Everyone)
Clasificación	PEGI (Pan European Game Information)	Europa	Clasificación PEGI 3 (para todos)	Rating PEGI 3 para distribución europea
Protección consumidor	Ley Federal de Protección al Consumidor	México	Derecho a reembolso, información clara	Política de reembolsos clara

Análisis del Impacto

Impacto en el Desarrollo:

Sistema de verificación de edad para cumplir COPPA

Políticas de privacidad específicas para menores

Contenido educativo apropiado para todas las edades

Impacto en la Monetización:

Sin publicidad dirigida a menores

Transparencia en compras dentro de la app

Impacto en la Distribución:

Ratings E/ESRB Everyone y PEGI 3 obligatorios

Avisos legales en múltiples idiomas

Cumplimiento de regulaciones educativas

2. MARKETING PARA VIDEOJUEGOS

A) Estudio de Mercado

Público Objetivo

Edad: 6-14 años (niños en edad escolar)

Género: Todos

Intereses:

Estudiantes que necesitan reforzar matemáticas

Padres que buscan juegos educativos

Maestros que incorporan tecnología en clase

Plataformas preferidas:

Móvil (Android) para acceso fácil

WebGL para uso en escuelas

PC para versión completa

Comportamiento:

Juegan 30-60 minutos diarios

Influenciados por padres y maestros

Prefieren juegos coloridos y divertidos

Competencia Directa:

Prodigy Math - Juego RPG educativo muy popular

Khan Academy Kids - Contenido educativo gratuito

Math Land - Aventura matemática para niños

Competencia Indirecta:

Otros juegos móviles que compiten por tiempo

Plataformas de aprendizaje tradicional

Actividades extracurriculares

Tendencias del Género

Actual: Gamificación del aprendizaje

Mecánicas populares: Progresión por niveles, recompensas inmediatas

Monetización exitosa: Freemium con contenido educativo

Plataformas en crecimiento: Educativas y escolares

B) Propuesta de Valor (Value Proposition)

¿Qué hace único a nuestro videojuego?

Diferenciadores clave:

Tres mecánicas de juego diferentes en un solo juego

Progresión natural desde conceptos básicos a avanzados

Adaptabilidad a diferentes edades y niveles

Carrera contra bot que motiva la mejora continua

Valor Principal para el Jugador

Promesa central:

"Mundo para aprender transforma el aprendizaje de matemáticas en una experiencia divertida y desafiante que mejora las habilidades numéricas mientras los jugadores se divierten"

Necesidades/Emociones que Satisface

Aprendizaje: Refuerzo de conceptos matemáticos

Logro: Superación de niveles y desafíos

Diversión: Gameplay variado y entretenido

Competencia sana: Carrera contra bot motiva mejora

Confianza: Mejora en habilidades matemáticas

¿Resuelve una problemática?

Problema identificado:

Falta de motivación en el aprendizaje de matemáticas y métodos tradicionales aburridos

Nuestra solución:

Tres modos de juego diferentes que enseñan números pares/impares, operaciones básicas y secuencias numéricas de manera interactiva y divertida

Engagement y Generación de Conciencia

Hooks (ganchos):

Primera impresión: Tutorial visual intuitivo

Retención: Progresión por niveles con dificultad incremental

Loop de juego: Sesiones cortas de 5-10 minutos

Progresión: Sistema de estrellas y logros

Motivación: Carrera contra bot con ranking

Generación de conciencia:

Demostraciones en ferias educativas

Colaboraciones con escuelas primarias

Videos en YouTube mostrando el valor educativo

Recomendaciones entre padres y maestros

C) Canales de Comunicación / Marketing

Embudo de Marketing

text

AWARENESS (Conciencia)



Facebook/Instagram → Anuncios dirigidos a padres

Ferias educativas → Demostraciones en escuelas

YouTube → Videos de gameplay educativo



ENGAGEMENT (Interés/Consideración)



Página Web Oficial → Información educativa completa

Blog para padres → Artículos sobre aprendizaje gamificado

Redes Sociales → Testimonios de maestros



CONVERSION (Descarga/Compra)



Google Play Store → Descarga móvil

Itch.io → Versión web y PC

Sitio web oficial → Versión completa



LOYALTY (Retención)



Newsletter → Tips de aprendizaje matemático

Actualizaciones → Nuevos niveles y contenido

Comunidad → Compartir logros educativos

Descripción de Canales

Facebook/Instagram

Objetivo: Padres de familia y educadores

Contenido: Testimonios, beneficios educativos, demostraciones

KPI: Clics a tiendas de apps, engagement

YouTube

Objetivo: Demostraciones educativas

Contenido: Gameplay mostrando valor educativo, tutoriales

KPI: Visualizaciones, suscriptores

Sitio Web Oficial

Objetivo: Hub informativo central

Contenido: Recursos educativos, descargas, blog

KPI: Descargas, tiempo en sitio

Ferias Educativas

Objetivo: Conexión directa con escuelas

Contenido: Demostraciones en vivo, materiales para maestros

KPI: Contactos de escuelas, adopciones

Google Play Store

Objetivo: Distribución masiva móvil

Contenido: Página optimizada con screenshots educativos

KPI: Descargas, ratings

3. ESQUEMAS DE MONETIZACIÓN

Tabla Comparativa de Modelos

Modelo	Descripción	Beneficios	Riesgos	Justificación
Freemium	Versión básica gratis + contenido premium	- Gran alcance - Bajas barreras de entrada	- Desarrollo de contenido adicional necesario	Ideal para mercado educativo donde padres prueban antes de comprar
Compra única	Pago único por juego completo	- Ingresos inmediatos - Sin complicaciones	- Menor alcance - Barrera de entrada	Para versión escolar/institucional
Publicidad educativa	Anuncios de productos educativos	- Ingresos adicionales - Bajo impacto	- Cuidado con relevancia y apropiación	Solo anuncios de productos educativos verificados

Modelo Seleccionado para Nuestro Juego

Estrategia elegida: Freemium con compra única para contenido completo

Desglose:

Versión Gratuita

Primer nivel de cada modo jugable

Contenido básico de matemáticas

Publicidad no intrusiva de productos educativos

Todos los niveles y modos desbloqueados

Sin publicidad

Contenido adicional: nuevos desafíos y personajes

Justificación:

Permite que escuelas y padres prueben antes de comprar

Precio accesible para el mercado educativo

Modelo ético y transparente

Sin mecanismos adictivos o predadores

4. INTEGRACIÓN FINAL: DOCUMENTO DEL MODELO DE NEGOCIO

Título del Videojuego

"Mundo para aprender"

Género: Educativo/Puzzle

Plataformas: WebGL, PC (Windows), Android

Público objetivo: Niños 6-14 años, padres y educadores

Elevator pitch: "Aprende matemáticas jugando - tres modos divertidos que enseñan números, operaciones y secuencias de manera interactiva"

Resumen Ejecutivo

Math Adventure es un juego educativo que combina tres modos de juego diferentes para enseñar conceptos matemáticos básicos y avanzados. Dirigido a niños de 6-14 años, el juego transforma el aprendizaje aburrido en una aventura divertida.

Nuestro modelo de negocio se basa en freemium ético, aprovechando canales educativos y cumpliendo con regulaciones de protección infantil. Proyectamos 5,000 descargas en el primer año.

Marco Legal y Cumplimiento

Regulaciones aplicables:

Cumplimiento COPPA para protección de menores

Rating ESRB E (Everyone) solicitado

Política de privacidad específica para niños

Copyright de assets originales

Transparencia en compras dentro de la app

Acciones de cumplimiento:

Verificación de edad en registro

Consentimiento parental para menores

Sin publicidad de productos no educativos

Política de datos estricta

Análisis de Mercado

Oportunidad

El mercado de juegos educativos crece 15% anualmente. Existe demanda creciente de contenido digital educativo, especialmente post-pandemia.

Posicionamiento

Nos diferenciamos por ofrecer tres mecánicas de juego diferentes en un solo producto, adaptándonos a diferentes estilos de aprendizaje.

Competencia

Principales competidores: Prodigy Math, Khan Academy. Nuestra ventaja: gameplay más variado y enfoque en matemáticas específicas.

Estrategia de Marketing

Fase Pre-Lanzamiento (2 meses antes):

Página de pre-registro en Google Play

Lanzamiento:

Demostraciones

Campaña en redes sociales para padres

Versión web gratuita para pruebas

Post-Lanzamiento:

Programa de referidos para maestros

Actualizaciones con nuevo contenido matemático

Encuestas de satisfacción a usuarios

Modelo de Monetización

Estrategia: Freemium con compra única de \$4.99

Versión Gratuita:

Nivel 1 de cada modo jugable
Publicidad educativa no intrusiva
Acceso básico a todas las mecánicas

Versión Premium:

Todos los niveles desbloqueados
Sin publicidad
Contenido exclusivo y certificados

Viabilidad financiera:

Costos desarrollo: \$0 (como proyecto académico)
Costos operacionales: \$50/mes (hosting)
Punto de equilibrio: 10 ventas premium/mes
Proyección: 100 ventas premium primer año (\$499 ingresos)

Canales de Distribución y Publicación

[Itch.io](https://itch.io) (Principal)

Versión web y descargable
Comunidad indie-friendly
Google Play Store (Móvil)
Mayor alcance para público objetivo
Integración con dispositivos móviles
GameJolt (Tercera plataforma)
Comunidad gamer que valora indie games
Fácil distribución de actualizaciones

Roadmap y Sostenibilidad

Mes 1-3: Lanzamiento, feedback de escuelas piloto
Mes 4-6: Primera actualización con nuevo contenido matemático

Mes 7-12: Expansión a iOS, colaboraciones con más escuelas
Año 2+: Versión para tabletas educativas, contenido avanzado

Conclusión: Viabilidad del Modelo

Nuestro modelo de negocio es viable porque:

Mercado validado: Demanda creciente de educación gamificada

Diferenciación clara: Tres mecánicas en un juego educativo

Monetización ética: Modelo freemium transparente

Costos mínimos: Desarrollo como proyecto académico

Cumplimiento legal: Especial atención a protección infantil

Impacto social: Mejora real en aprendizaje matemático

Con ejecución cuidadosa y atención al feedback educativo, proyectamos establecernos como referencia en juegos matemáticos para primaria.

ANEXO: Checklist de Entrega

Cuadro comparativo de leyes (3 categorías completas)

Estudio de mercado completo

Propuesta de valor desarrollada

Mapa visual del embudo de marketing

Tabla de monetización con justificación

Documento integrado (todas las secciones)

Redacción profesional sin errores

Juego publicado en itch.io + 2 plataformas más

Enlaces funcionales verificados